

Zihin Aynası: Teknik Mimari

Dokümantasyonu (Final)

1. Genel Bakış

Zihin Aynası, yapay zeka destekli bir bilişsel gelişim ve öz-yansıtma uygulamasıdır. Kullanıcılara karmaşık yaşam ikilemleri sunarak, tercihler üzerinden psikolojik bir profil çıkarır ve bilişsel yeteneklerini metriklerle takip etmelerini sağlar.

2. Temel Modüller ve Özellikler

- AI Destekli Senaryo Motoru:** Google Gemini 2.5 Flash modeli ile rasyonel ve psikolojik derinliği olan benzersiz ikilemler oluşturur.
- Atmosferik Senaryo Motoru:** `_fetchWeather` fonksiyonu ile her seviye başlangıcında rastgele çevresel durumlar (Sisli, Fırtınalı vb.) belirleyerek senaryolara atmosferik derinlik katar.
- Göz Konforu Modu:** `_eyeComfortMode` özelliği ile arayüzü kullanıcı tercihiye göre Cyan/Turuncu tema modları arasında dinamik olarak değiştirir.
- Bilişsel Profilleme:** Kullanıcının kararlarına göre (Riskli, Empatik, Stratejik) bilişsel profilini günceller ("Gezgin", "Bilge Ruh", "Stratejist").
- Zihinsel Duygu Takvimi:** Karar geçmişini görselleştirmek için `PsychologicalCalendar` (Custom GridView) kullanır.
- Başarı ve Ödül Sistemi:** Belirli seviyelerde açılan özel semboller (Badges) ile kullanıcı bağlılığını artırır.

3. Teknik Altyapı (Tech Stack)

Kategori

Teknoloji / Kütüphane

Framework	Flutter (Dart)
Yapay Zeka (LLM)	Google Gemini API (gemini-2.5-flash)
İstatistik & Grafik	FL Chart & Custom GridView (PsychologicalCalendar)
Veri Kalıcılığı	Shared Preferences (History Tracking)
Metin Okuma	Flutter TTS (Text-to-Speech)
Oyunlaştırma	Confetti (Reward Animation)
Görsel Üretim	Pollinations AI (Image Generation)

4. Sistem Mimarisi ve Veri Akışı

- **Prompt Engineering:** Sistem, karmaşık bir "System Prompt" ile Gemini'den JSON formatında çıktı alır; bu çıktı ikilemi, görsel betimlemesini, seçenekleri ve analiz raporunu içerir.
- **Analitik Motoru:** Kullanıcının tercihleri; seviye, süre ve karar türü (tag) parametreleri ile 'ScoreEntry' modeline işlenerek yerel veritabanında saklanır.
- **Bilişsel Analiz:** Tarihsel veri setleri üzerinden "Mind Age" ve "Cognitive Profile" hesaplamaları yapılır.

5. Gerekli İzinler

- **İnternet:** AI API (Gemini) ve görsel üretim servisi ile iletişim için gereklidir.
- **Depolama:** Yerel veri (Skor geçmişi, seviye bilgisi) saklanması için gerekli izinler yapılandırılmıştır.